

Comenzado el	lunes, 4 de mayo de 2026, 23:03
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 4 de mayo de 2026, 23:09
Tiempo empleado	5 minutos 59 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para empezar el proceso iterativo, el método Müller se apoya en la utilización de:

- ☐ a. Un solo punto fijo, perteneciente al dominio de la función.
- ☐ b. Dos puntos pertenecientes a una función.
- ☒ c. Tres puntos pertenecientes a una función.  El método de Müller, utiliza tres puntos sobre los cuales se aproxima una función cuadrática.

La respuesta correcta es: Tres puntos pertenecientes a una función.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si la función $f(x)$ es en realidad una parábola, el método de Müller:

Califica 

- ☒ a. Convergerá  Si la función ya es una parábola, la parábola de interpolación que pasa por tres de sus puntos será idéntica a la función misma. Por lo tanto, sus raíces son idénticas, lo que, convergerá en una sola iteración.
- ☐ b. Fallará, ya que requiere funciones de grado superior.
- ☐ c. Diverge significativamente.

La respuesta correcta es: Convergerá en una sola iteración.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método Müller se caracteriza por la utilización de:

- ☐ a. Una línea recta de ajuste, que pasa por dos puntos.
- ☒ b. Una parábola de ajuste, que pasa por tres puntos. ✓ Usa una aproximación cuadrática (parábola).
- ☐ c. El cociente entre una función y su derivada.

La respuesta correcta es: Una parábola de ajuste, que pasa por tres puntos.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de Bairstow puede presentar dificultades si el polinomio tiene:

- ☐ a. Coeficientes enteros.
- ☐ b. Solo raíces reales.
- ☒ c. Raíces de igual magnitud. ✓ Tener raíces de igual magnitud puede hacer que el método presente ciertas dificultades y que la convergencia sea más difícil, para determinados valores iniciales.

La respuesta correcta es: Raíces de igual magnitud.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ejecutar el método de Bairstow es común asignar valores iniciales a los parámetros:

- ☐ a. x y $f(x)$.
- ☒ b. r y s . ✓ Para empezar las iteraciones, es necesario asignar valores de r y s , ya que se tiene.

Califica 🏆

$$P(x) = (x^2 + rx + s)Q(x) + R(x)$$

Donde r y s , se recalculan constantemente.

- ☐ c. $f(x)$ y $f'(x)$

La respuesta correcta es: r y s .

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A falta de información adicional, al momento de aplicar el método de Bairstow. La elección inicial más común para los coeficientes del factor de prueba r_0 y s_0 es:

- ☐ a. $r_0 = 1$ y $s_0 = -1$
- ☐ b. Valores grandes
- ☒ c. $r_0 = 0$ y $s_0 = 0$  A falta de mejor información, empezar con $r=0$ y $s=0$, es decir, un factor de prueba x^2 es una estrategia estándar y simple (aunque no siempre la más eficiente)

La respuesta correcta es: $r_0 = 0$ y $s_0 = 0$

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si $x^2 - rx - s$ es un factor exacto del polinomio $P(x)$, ¿cuál debe ser el residuo de la división?

- ☐ a. Uno
- ☒ b. Cero  Si un polinomio es un factor de otro, el residuo de su división debe ser exactamente cero.
- ☐ c. Un término lineal $x+c$.

La respuesta correcta es: Cero

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El grado de un polinomio se refiere a:

Califica 

- ☒ a. El exponente más alto de la variable en la expresión.  El grado de un polinomio está determinado por la potencia más alta a la que se eleva la variable.
- ☐ b. El valor del coeficiente más grande.
- ☐ c. El número total de términos en el polinomio.

La respuesta correcta es: El exponente más alto de la variable en la expresión.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el método de Bairstow no converge, una posible opción es:

- ☒ a. Intentar con diferentes valores iniciales para r y s. La convergencia del método es local y depende de que la estimación inicial esté lo suficientemente cerca de una solución. Cambiar el punto de partida es una opción estándar cuando falla la convergencia. En este caso, se podría optar por cambiar los valores iniciales de r y s.
- ☐ b. Asumir que el polinomio no tiene raíces.
- ☐ c. Derivar el polinomio original para reducir su grado.

La respuesta correcta es: Intentar con diferentes valores iniciales para r y s.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una característica de los polinomios, bastante útil en la ingeniería es que:

- ☐ a. Permiten resolver cualquier ecuación de forma exacta.
- ☐ b. No llegan a presentar raíces complejas.
- ☒ c. Son fáciles de derivar e integrar. Los polinomios son la base de muchas técnicas de aproximación numérica (interpolación, regresión) debido a su simplicidad operativa para la derivación e integración.

La respuesta correcta es: Son fáciles de derivar e integrar.

[< Actividad anterior](#)**Califica** [Actividad siguiente >](#)